EL MOUATAMID Abdellatif
Chaire de Professeur Junior, Génie Electrique (Section 61 et 63), Equipe Transition Energétique, Université de Guyane*, France.*
Docteur en Sciences de l'ingénieur - Génie Énergétique et Automatique

Adresse : Département Sciences et Technologies, Université de Guyane, laboratoire de la Transition Énergétique, 97337, CAYENNE, Guyane de France.
E-mail : abdellatif.elmouatamid@gmail.com
WhatsApp : +212 649966652
Tel : +594 694249527

BIOGRAPHIE

Elmouatamid Abdellatif est un Chaire de Professeur Junior (Section 61 et 63) au sein du laboratoire Transition Énergétique au département Sciences et Technologies de l'Université de Guyane de France. Il a effectué un postdoctorat associé à la recherche au Département de Génie Électrique et Informatique de NJIT (New Jersey Institute of Technology), aux États-Unis durant deux ans (2022-2024). Il a effectué un postdoctorat à l'IRESEN (Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles), au Maroc durant un an (2021-2022). Il a obtenu un doctorat en Génie Énergétique et Automatique de l'UCD (Université Chouaib Doukkali) à El-Jadida, au Maroc (décembre 2020). Il a obtenu un Master en Électronique Industrielle et Télécommunications de l'UCD (2016). Il possède une expérience de recherche dans les domaines des énergies renouvelables, conversion d'énergie, contrôle commandes des systèmes électriques, lignes de transport et de distribution électrique, l'efficacité énergétique, micro-réseaux intelligents, et la gestion de l'énergie, et s'est engagé dans de nombreux projets de recherche collaboratifs.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2024- Présent	Chaire de Professeur Junior, Département Sciences et Technologies, Génie Electrique, Equipe Transition Energétique, Unités Mixtes de Recherche Espace-Dev, Université de Guyane, France.
2022- 2024	Chercheur postdoctoral au Département de Génie Électrique et Informatique, New Jersey Institute of Technology, Newark, États-Unis.
2021-2022	Chercheur postdoctoral à IRESEN (Institut de Recherche en Energie Solaire et Énergies Nouvelles), Benguerir, Maroc.

FORMATION

2017-2020	Doctorat en Génie Énergétique et Automatique, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El-Jadida, Maroc (Décembre 2020).
2014-2016	Master Spécialisé en Électronique Industrielle et Télécommunications, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El-Jadida, Maroc.
2010-2014	Licence Fondamentale en Sciences de la matière physique, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El-Jadida, Maroc.
2010	Baccalauréat en Sciences Physiques, Oulad Hriz, Berrechid, Maroc.

ACTIVITES EDITORIALES

2023- Présent	Editeur d'une Collection Spéciale : Fault Detection, Classification, and Diagnostic in Microgrid Systems Infrastructure Using Data Mining Approaches, 'Journal of Measurement and Control'.
2022- Présent	Membre du comité éditorial au journal 'International Journal of Sensors and Sensor Networks' (IJSSN) ISSN Print: 2329-1796; ISSN Online: 2329-1788.
2022- Présent	Membre associé au laboratoire STIC-Lab (Laboratoire des Systèmes Technologiques d'Information et de Communication), Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El-Jadida, Maroc.
2021-Présent	Comité d'évaluateurs bénévoles aux journaux du 'Multidisciplinary Digital Publishing Institute' (MDPI) : Energies, Electronics, Sensors, Smart Cities.

2020- Présent	Comité d'évaluateurs bénévoles au journal 'IEEE Access'.
2023	Editeur d'une Collection Spéciale (Special Issue) : Latest Developments in Offshore Wind Technologies, le journal 'Energies'.
2023	Organisateur du Bootcamp : New Jersey 2-Day Offshore Wind Bootcamp Training, New Jersey Institute of Technology, Newark, USA.
2023	Membre du comité de la conférence : GREEN-2022 and GREEN-2023, The Eighth International Conference on Green Communications, Computing and Technologies, Portugal.
2022	Organisateur & Speaker : North Jersey Research Student Conference 2022, New Jersey Institute of Technology, Newark, USA.
2020	Membre du comité du programme technique : 'The International Workshop on Emerging Networks and Communications' (IWENC 2019), Nov 2020, Coimbra, Portugal.
2019	Membre de la communauté du Bootcamp '7th Job-Fair' à Université International de Rabat, accueilli de nombreux stands de plus de 35 entreprises de différents domaines.

FORMATION COMPLEMENTAIRES & EXPERIENCES

Mars. 2023	OPAL-RT : Formation en Hardware-in-the-Loop and Real-Time Simulation.
Déc. 2019	Stage : UMI-GT-CNRS (*Unité Mixte Internationale-Georgia Technologie-Centre National de la Recherche Scientifique*) à Georgia Tech de Lorraine, France. Sujet : Testes de recherche sur l'énergie photovoltaïque pour établir des protocoles, et des tests communs entre le GT-CNRS et l'UIR (Université International de Rabat).
Nov. 2019	Formateur à un workshop : Technologies IoT/Big-Data pour les systèmes embarqués, ENSA (École nationale des sciences appliquées) Marrakech.
Août-Sept. 2019	Participant à la compétition internationale 'Solar Decathlon AFRICA' : Installation des sources d'énergie renouvelables et d'une plateforme de surveillance des données, à Green Energy Park, Benguerir, Maroc.
Déc. 2018	Certificat TRNSYS.
Oct. 2018	Développeur certificat : Raspberry-Pi et Arduino.
Oct. 2018	Certificat de rédaction de brevet, OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale).
Mars. 2018	Formation certifiée : Rédaction de brevets, OMPIC.
Juill. 2017	Formation certifiée : LabVIEW, Core 1 et Core 2.
Avr.-Juin 2016	Stage : Etude d'une platform des capteurs sans fil pour la surveillance, au sein de la Faculté des Sciences d'El-Jadida, laboratoire STIC.
Mai 2015	Certificat Microsoft : Windows Server 2012, Server Infrastructure.
Mars. 2013	Certificat Cisco : CCNA (Certified Network Associate).
Août 2013	Stage d'initiation à l'OCP (Office Chérifien des Phosphates) à Jorf-Lasfar, Maroc : Migration vers IPV6 du réseau existant de l'OCP à Jorf-Lasfar, Maroc en utilisant GNS3, VMware Workstation, Paquet Tracer et Wireshark.

PROJETS DE RECHERCHE

THyGRE 2024-2029 ANR-UG	Responsable du projet : Transition Hydrogène appliquée à la Gestion des Réseaux Electriques en zone non interconnectée Le projet de recherche vise à faire émerger sur le site une expertise basée sur deux ambitions : *i)* développer des méthodes innovantes de gestion de systèmes multi-sources ; (ii) caractériser les services que peut rendre le stockage par hydrogène aux réseaux des ZNI.

HOLSYS 2019-2021 UIR-IRESEN	Postdoctoral, membre du projet HOLSYS en collaboration de : UIR-IRESEN-ENSAK. Le projet a développé une plateforme Software/Hardware pour la collecte des données en temps réel dans les systèmes de micro-réseaux pour la gestion de l'énergie.
MIGRID 2017-2020 UIR- UCD	Doctorant, membre du projet de recherche MIGRID : USAID-PEER. Le projet a développé une approche pour l'intégration des sources d'énergie renouvelables avec pile à combustible et batteries pour maximiser l'efficacité énergétique dans le bâtiment.
Solar Decathlon AFRICA Aug-Sep 2019 UIR-IRESEN	Doctorant-Participant au projet Solar Decathlon AFRICA, IRESEN, Maroc. Le projet met les équipes au défi de concevoir et de construire des maisons alimentées exclusivement par le soleil, d'augmenter l'efficacité énergétique et de construire des bâtiments avec des matériaux locaux.

PUBLICATIONS

Articles :

[1] Raj, R., **Elmouatamid**, A., Swain, A., & Pong, P. W. (**2025**). Critical review of hybrid modular multilevel converters for HVDC transmission in offshore wind energy. *Energy Reports*, *14*, 1761-1778. **Q1**

[2] Elkhoukhi, H., **Elmouatamid**, A., Haibi, A., Bakhouya, M., & El Ouadghiri, D. (**2025**). Overview of Sensing and Data Processing Technologies for Smart Building Services and Applications. *Sustainability*, *17*(9), 4029. **Q2**

[3] Elkhoukhi, H., Bakhouya, M., **Elmouatamid**, A., El Ouadghiri, D. and Gaber, J., **2025**. A review of occupancy sensing technologies and approaches in smart buildings. *International Journal of RF Technologies*, *15*(1), pp.19-48. **Q3**

[4] **Elmouatamid**, A., Chowdhury, M. A., Netto, M., & Pong, P. W. (**2024**). ''Economic feasibility study of standalone community microgrid in 37 cities of the USA'', HKIE Transactions, Volume 31, p. 1-17. **Q4**

[5] **Elmouatamid**, A., Brian F., Jian S., and Philip W. T. P. (**2023**). "Air Conditioning Systems Fault Detection and Diagnosis-Based Sensing and Data-Driven Approaches" Energies 16, no. 12: 4721. **Q1**

[6] Akhyurna, S., **Elmouatamid**, A., Ahmed, M., Philip W.T. (**2022**). "*Sensor Technologies for Transmission and Distribution Systems: A Review of the Latest Developments. In Condition Monitoring of Critical Infrastructure for Energy Systems"*, Energies-1917449. **Q1**

[7] Elouadoud, H., Ouladsine, R., **Elmouatamid**, A., Bakhouya, M., & Pierfederici, S. (**2022**). "*Towards an Advanced Control Approach for Energy Management in Distributed Micro-Grid Systems"*. Available at SSRN 4191086. **Q1**

[8] Alidrissi, Y., Ouladsine, R., **Elmouatamid**, A., Errouissi, R., & Bakhouya, M. (**2022**). "*Constant Power Load Stabilization in DC Microgrids Using Continuous-Time Model Predictive Control"*. Electronics, 11(9), 1481. **Q2**

[9] **Elmouatamid**, A., Ouladsine, R., Bakhouya, M., El Kamoun, N., & Zine-Dine, K. (**2021**). "*A Predictive Control Strategy for Energy Management in Micro-Grid Systems"*. Electronics. **Q2**

[10] Alidrissi, Y., Ouladsine, R., **Elmouatamid**, A., & Bakhouya, M. (**2021**). "*An Energy Management Strategy for DC Microgrids with PV/Battery Systems"*. Journal of Electrical Engineering & Technology, 1-12. **Q2**

[11] **Elmouatamid**, A., Ouladsine, R., Bakhouya, M., El Kamoun, N., Zine-Dine, K., & Khaidar, M. (**2020**). "*Review of Control and Energy Management Approaches in Micro-Grid Systems"*. In Smart Grids and Microgrids. Energies. **Q1**

[12] **Elmouatamid**, A. (**2020**). MAPCAST: "A*n Adaptive Control Approach using Predictive Analytics for Energy Balance in Micro-Grid Systems"*. International Journal of Renewable Energy Research (IJRER), 10(2), 945-954. **Q2**

[13] **Elmouatamid, A**., NaitMalek, Y., Bakhouya, M., Ouladsine, R., Elkamoun, N., Zine-Dine, K., & Khaidar, M. (**2019**). "*An energy management platform for micro-grid systems using Internet of Things and Big-data technologies"*. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 0959651819856251. **Q2**

[14] Boulmrharj, S., NaitMalek, Y., Elmouatamid, A., Bakhouya, M., Ouladsine, R., Zine-Dine, K., ... & Siniti, M. (**2019**). Battery characterization and dimensioning approaches for micro-grid systems. *Energies*, *12*(7), 1305. **Q1**

Chapitre :

[15] **Elmouatamid A.** et al. (2021) "*Towards an IoT/Big-Data Platform for Data Measurements, Collection and Processing in Micro-grid Systems"*. In: Motahhir S., Bossoufi B. (eds) Digital Technologies and Applications. ICDTA 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 211. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-73882-2_26

[16] **Elmouatamid**, Abdellatif, et al. "*A microgrid system infrastructure implementing IoT/Big-Data technologies for efficient energy management in buildings*." Advanced Technologies for Solar Photovoltaics Energy Systems. Cham: Springer International Publishing, 2021. 571-600.

Brevets :

[17] **A. Elmouatamid,** Y. NaitMalek, S. Boulmrharj, M. Bakhouya, R. Ouladsine, M. El kamoun, K. Zine-dine, M. Khaidar "*Procédé de monitoring, estimation, prédiction et contrôle en temps réel des systèmes multi-sources*", National publication No: MA 43611 A1, International CI: G01R 21/00; G01R 21/00

Conférences :

[18] Erik, L., **Elmouatamid**, A., & Pong, P. W. (2025, December). Anomalous Conditions Analysis of HVDC and Multi-Terminal HVDC Systems for Wind Farm Integration. In *2025 New Jersey Future Energy Transmission Conference (NJFET)* (pp. 1-6). IEEE.

[19] Kabir, R., **Elmouatamid**, A., Elkhoukhi, H., & Pong, P. W. (2024, February). Photovoltaic Power Forecasting Using Neural Networks for Short and Medium-Term Dependencies. In 2024 IEEE Texas Power and Energy Conference (TPEC) (pp. 1-6). IEEE.

[20] Swain, Akhyurna, **Elmouatamid** Abdellatif, and Philip WT Pong. "Magnetic Signature-Based Model Using Machine Learning for Electrical and Mechanical Faults Classification of Wind Turbine Drive Trains." 2024 IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT). IEEE, 2024.

[21] **Elmouatamid**, A., Ouladsine, R., Bakhouya, M., Zine-Dine, K., & Khaidar, M. (2019, October). A control strategy based on power forecasting for micro-grid systems. In *2019 IEEE International Smart Cities Conference (ISC2)* (pp. 735-740). IEEE.

[22] **Elmouatamid**, A., Ouladsine, R., Bakhouya, M., El Kamoun, N., Zine-Dine, K., & Khaidar, M. (2019, September). A model predictive control approach for energy management in micro-grid systems. In *2019 international conference on smart energy systems and technologies (SEST)* (pp. 1-6). IEEE.

[23] **Elmouatamid**, A., Bakhouya, M., Ouladsine, R., Zine-Dine, K., Khaidar, M., & Abid, R. (2018, December). Deployment and experimental evaluation of micro-grid systems. In *2018 6th international renewable and sustainable energy conference (IRSEC)* (pp. 1-6). IEEE.

[24] **Elmouatamid**, A., NaitMalek, Y., Ouladsine, R., Bakhouya, M., Elkamoun, N., Zine-Dine, K., ... & Abid, R. (2018, April). Towards a Demand/Response Control Approach for Micro-grid Systems. In *2018 5th International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT)* (pp. 984-988). IEEE.

[25] **El Mouatamid**, A., Ouladsine, R., Bakhouya, M., Felix, V., Elkamoun, N., Zine-Dine, K., ... & Abid, R. (2017, December). Modeling and performance evaluation of photovoltaic systems. In *2017 International renewable and sustainable energy conference (IRSEC)* (pp. 1-7). IEEE.

[26] **Elmouatamid**, A., Najib, E., Fatima, L., & Mohamed, B. (2018, May). Wireless sensor networks for smart micro-grids. In *Conference*.

[27] Elibrahimi, M., **Elmouatamid**, A., Bakhouya, M., Feddi, K., & Ouladsine, R. (2018, December). Performance evaluation of fixed and sun tracking photovoltaic systems. In *2018 6th International Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC)* (pp. 1-6). IEEE.

[28] Bakhouya, M., NaitMalek, Y., **Elmouatamid**, A., Lachhab, F., Berouine, A., Boulmrharj, S., ... & Elkamoune, N. (2017, October). Towards a context-driven platform using IoT and big data technologies for energy efficient buildings. In *2017 3rd international conference of cloud computing technologies and applications (CloudTech)* (pp. 1-5). IEEE.

[29] Boulmrharj, S., NaitMalek, Y., **Elmouatamid**, A., Bakhouya, M., Ouladsine, R., Zine-Dine, K., ... & Abid, R. (2018). Approach for dimensioning stand-alone photovoltaic systems. *Energy Procedia*, *153*, 56-61.

[30] Boulmrharj, S., NaitMalek, Y., **El Mouatamid**, A., Ouladsine, R., Bakhouya, M., Ouldmoussa, M., ... & Abid, R. (2018, September). Towards a battery characterization methodology for performance evaluation of micro-grid systems. In *2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)* (pp. 1-6). IEEE.

EXPERIENCES PEDAGOGIQUES

Année – Niveau		Établissement	Cours	Volume horaire
2024-2026	Master	Université de Guyane de France Master Energie	Sources d'énergie et de stockage	42×2
2024-2026	Master	Université de Guyane de France Master Energie	Intelligence artificielle pour les réseaux électriques	42×2
2024-2026	Master	Université de Guyane de France Master Energie	Machines électriques	42×2
2024-2026	Master	Université de Guyane de France Master Energie	Conversion d'énergie	42×2
2024-2026	Master	Université de Guyane de France Master Energie	Travail Encadré de Recherches	42×2
2023-2024	Master	ECE 449 - NJIT Master Spécialité en systèmes électriques et énergétiques	Gestion d'Energie	24
			Système de transport et de distribution d'électricité	24
2021-2022	Cycle d'ingénieur	ECINE3- S5 Université International de Rabat	Signaux et Contrôle	20
			Signaux et systèmes : traitement et conception des signaux	20
2020-2021	Cycle d'ingénieur	ECINE3- S4 Université International de Rabat	Électricité	32
2020-2021	Cycle d'ingénieur	ECINE 4-S8 Université International de Rabat	Énergie renouvelable	36
2020-2021	Cycle d'ingénieur	ECINE3- S5 Université International de Rabat	Automatique : Contrôles & Commandes	16
			Signaux et systèmes : traitement et conception des signaux	32
2020-2021	Cycle d'ingénieur	CPI2- S4 Université International de Rabat	Signaux et Systèmes	40
2019-2020	Cycle d'ingénieur	TICLab2- S3 Université International de Rabat	Réseaux informatique	16
2019-2020	Cycle d'ingénieur	ECINE3- S5 Université International de Rabat	Automatique : Contrôles & Commandes	16
			Signaux et systèmes : traitement et conception des signaux	32
2018-2019	Cycle d'ingénieur	ECINE2- S4 Université International de Rabat	Automatique : Contrôles & Commandes	32
2018-2019	Master	Master Université Chouaib Doukkali	Réseaux informatique	40
2017-2018	Licence	Université Chouaib Doukkali	Télécommunications, Réseaux informatique	56
2016-2017	Licence	Université Chouaib Doukkali	Logiciel de bureautique et recherche bibliographique Rédaction de projets de fin d'études	20
Totale				**911**

CO-SUPERVISION

- **Postdoctoral:**
- **BOUSSAFA Abdessamad (January2026-present),** "*Power-to-Hydrogen : Stratégies du Contrôle Optimal pour la Production/Consommation d'Hydrogène dans un Parc Multi-Sources et Multi-Solution de Stockage*", Département Sciences et Technologies, Université de Guyane, laboratoire de la Transition Énergétique, 97337, CAYENNE, Guyane de France.
- **Doctorants :**

  SWAIN, Akhyurna, "*Condition Monitoring and Fault Detection of Offshore Wind Turbine Drive Train*", Department of Electrical and Computer Engineering, New Jersey Institute of Technology, USA (2022-2025).

ALIDRISSI Youssef, "*A Model Predictive Control Strategy for Energy Management in Microgrid System Using Machine Learning Algorithms*". LERMALab, Rabat, Université International de Rabat (2020-2024).

- **Étudiants :**
  - ✓ Encadrement des étudiants de Master en alternance avec l'entreprise pour le projet de fin d'études (France) ;
  - ✓ Encadrement de plus de 10 étudiants de master et de premier cycle à NJIT, USA (de 2022-2024) ;
  - ✓ Encadrement de plus de 20 étudiants aux projets de fin d'études et mini-projets à UIR, Maroc (2017-2022) ;
  - ✓ Participer avec les étudiants à des compétitions nationales et internationales sur l'innovation et l'entrepreneuriat (Maroc).

PRIX & DISTINCTIONS

Oct-2022	Postdoc du mois : Département de Génie Électrique et Informatique, New Jersey Institute of Technology, Newark, United States.
2019	Prix Best Poster : Séminaire au laboratoire LERMA (Énergies renouvelables et matériaux) à Université International de Rabat, Maroc.
2016	First Class Honors : Master : Électronique Industrielle et Télécommunications, Faculté des Sciences, Université Chouaib Doukkali, El-Jadida, Maroc.

COMPETENCES

Simulateurs et outils Informatique	Hardware and Power Hardware in the Loop (PHIL) : OPEL-RT, RTDS, Matlab, PVsyst, RETScreen, EnergyPlus, COMSOL, JMAG-Designer, ISIS Proteus, GNS3, Packet Tracer, et VMware Workstation.
	Configuration des Réseaux de communication (routeurs et switches) (Certifié par CISCO)
	Langage de programmation : Python, Matlab.
	Système d'exploitation Windows ; Linux.
Technologies Big-Data/IoT	Hadoop clustering, Node-RED, Thingsboard, Thingspeak.
	Collection et analyse des données, Surveillance et contrôle des données en temps réel.
Langues	Arabe Français : Langue maternelle Anglais

LIENS

Google Scholar	https://scholar.google.fr/citations?user=vPh13ZwAAAAJ&hl=fr
Hal.science	https://hal.science/search/index?q=abdellatif+elmouatamid
ORCID	https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5499-5865
Scopus	https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201975143
AD Scientific	https://www.adscientificindex.com/scientist/abdellatif-elmouatamid/4360552

REFERENCES

Philip W. T. Pong	**Najib Elkamoun**	**Khalid Zine-Dine**
Professeur d'enseignement supérieur	Professeur d'enseignement supérieur	Professeur d'enseignement supérieur
New Jersey Institute of Technology, United States	Faculté des Sciences, Université Chouaïb Doukkali, Maroc	Faculté des Sciences, Université Mohammed V Rabat, Maroc
philip.pong@njit.edu	elkamoun.n@ucd.ac.ma	khalid.zinedine@um5.ac.ma
Tel : +1 973-596-3533	Tel : +212 679332745	Tel : +212 661085854